

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L'épreuve est numérotée sur deux pages

A. EVALUATIONS DES RESSOURCES : [15,5pts]

EXERCICE 1 : [07pts]

I- On considère le polynôme $p(z) = z^3 + (-7 + 2i)z^2 + (17 - 4i)z - 11 + 2i$

1- Soit $z_0 = a + i$. déterminer le réel a pour que z_0 soit une racine de $p(z)$ [0,5pt]

2- Déterminer les réels a, b et c tel que $p(z) = (z - 2 - i)(az^2 + bz + c)$ [0,75pt]

3- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $p(z) = 0$ [0,75pt]

II- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(0; \vec{u}; \vec{v})$. On donne les points C, H et A d'affixes respectives $c = 1, h = 4 - 3i$ et $a = 2 + i$

1- Placer les points C, H et A dans le repère [0,75pt]

2- Calculer le module et un argument du nombre complexe $\frac{a-c}{h-c}$ puis en déduire la nature du triangle CHA [0,75pt]

3- Déterminer et construire l'ensemble (L) des points $M(z)$ tel que $|z - 2 - i| = \sqrt{5}$ [0,75pt]

4- Soit s la transformation qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que : $\frac{1}{2}iz + 1 - \frac{1}{2}i$

a- Donner la nature et les éléments caractéristiques de s [1pt]

b- Calculer l'affixe du point A' image du point A par s [0,5pt]

c- Déterminer l'expression analytique de s [0,5pt]

d- Déterminer et construire l'ensemble (L') image de l'ensemble (L) par s [0,75pt]

EXERCICE 2 : [04,5pts]

1- Ecrire chacun des nombres complexes suivants sous forme exponentielle et trigonométrique : $z = \frac{(1-i)^2}{(1+i)^3}$; $z' = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ [1,5pts]

2- Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ le système : $\begin{cases} (1+i)z - iz' = 2+i \\ (2+i)z + (2-i)z' = 7-4i \end{cases}$ [0,75pt]

3- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $F(z) = \frac{iz+2}{z+i}$ soit un réel [0,75pt]

4- Lineariser $\cos^4(x)$ [1,5pts]

PROBLEME : [04pts]

f est la fonction définie par $f(x) = x^3 + 2x - 6$

1- Etudier les variations de f [0,5pt]

2- Construire la courbe de f dans un repère orthonormé [0,5pt]

3- Montrer que f est une bijection de $]-\infty; +\infty[$ vers un intervalle à préciser [0,75pt]

4- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ [0,75pt]

5- Justifier que $1 < \alpha < 2$ et déterminer une valeur approchée de α à 10^{-2} près [1pt]

6- Définir la bijection réciproque f^{-1} de f [0,5pt]

B- EVALUATIONS DES COMPETENCES : [4,5pts]

JORDAN possède un champ triangulaire donc le sommet A a pour affixe $1 + 5i$ et les deux autres sommets sont les solutions de l'équation complexe : $z^2 - (2 + 4\sqrt{2} + 2i)z + 4\sqrt{2} + i(2 + 4\sqrt{2})$. Il

souhaite sécuriser son terrain par un fil barbelé qui coute 225 *FCFA* le mètre et dispose de 42 000 *FCFA*. Sa petite sœur ANGE élève en classe de Tle D au lycée bilingue de FOKOUE lui dit quelle constate que l'angle de sommet A mesure 60° . Son ami WAMBA lui propose 1 000 000 *FCFA* pour l'achat de son terrain, JORDAN lui dit qu'il vent son terrain à 5 000 *FCFA* le mètre carré

TACHES :

- 1- L'argent dont dispose JORDAN sera-t-il suffisant pour couvrir tout son terrain de fil barbelé ? [1,5pts]
- 2- Sa petite sœur ANGE a-t-elle raison ? [1,5pts]
- 3- WAMBA peut-il acheter tout le terrain de JORDAN ? [1,5pts]

